

Sistemas Fuzzy Mamdani e Takagi-Sugeno: Controle de Ventilação e Aproximação de Funções Não Lineares

*Trabalho prático de Inteligência Computacional

Leonardo Vieira Guimarães

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, CEFET-MG, Belo Horizonte, Brasil

leonardo.guimaraes@cefetmg.br

Abstract—Este trabalho apresenta o desenvolvimento e análise de dois sistemas fuzzy: um sistema Mamdani para controle de ventilação em ambientes fechados e um sistema Takagi-Sugeno para aproximação de funções não lineares. O sistema Mamdani foi projetado para sugerir a intensidade de ventilação a partir de variáveis ambientais e ocupacionais, utilizando funções de pertinência triangulares e diferentes técnicas de defuzzificação. O sistema Takagi-Sugeno foi implementado para aproximar a função $f(x) = e^{-x/5} \cdot \sin(3x) + 0.5 \cdot \sin(x)$, avaliando diferentes funções de pertinência, operadores e métodos de otimização dos consequentes. Os resultados demonstram que ambos os sistemas são eficazes em suas propostas, com o Mamdani fornecendo decisões qualitativas interpretáveis e o Takagi-Sugeno apresentando boa precisão na aproximação da função alvo, especialmente após otimização dos parâmetros. O estudo evidencia a importância da escolha adequada das funções de pertinência, operadores e técnicas de otimização para o desempenho dos sistemas fuzzy.

Abstract

This work presents the development and analysis of two fuzzy systems: a Mamdani system for ventilation control in indoor environments and a Takagi-Sugeno system for nonlinear function approximation. The Mamdani system was designed to suggest ventilation intensity based on environmental and occupancy variables, using triangular membership functions and different defuzzification techniques. The Takagi-Sugeno system was implemented to approximate the function $f(x) = e^{-x/5} \cdot \sin(3x) + 0.5 \cdot \sin(x)$, evaluating different membership functions, operators, and consequent optimization methods. The results show that both systems are effective in their proposals, with the Mamdani system providing interpretable qualitative decisions and the Takagi-Sugeno system achieving good accuracy in approximating the target function, especially after parameter optimization. The study highlights the importance of proper selection of membership functions, operators, and optimization techniques for the performance of fuzzy systems.

Index Terms

I. INTRODUÇÃO

O controle inteligente de sistemas complexos, como ambientes fechados, pode ser realizado de forma eficiente utilizando lógica fuzzy [1], [2]. Este relatório apresenta o desenvolvimento de dois sistemas fuzzy distintos: um sistema Mamdani

para controle de ventilação em ambientes fechados [2], [3] e um sistema Takagi-Sugeno para aproximação de funções não lineares [4], [5]. Ambos os sistemas foram implementados em Python, sem o uso de bibliotecas específicas de lógica fuzzy, visando promover o entendimento dos conceitos fundamentais e a flexibilidade na modelagem.

O sistema Mamdani tem como objetivo auxiliar na tomada de decisão sobre a intensidade da ventilação, promovendo conforto térmico e eficiência energética, a partir de variáveis ambientais e ocupacionais [2]. Já o sistema Takagi-Sugeno é utilizado para aproximar a função não linear $f(x) = e^{-x/5} \cdot \sin(3x) + 0.5 \cdot \sin(x)$ no intervalo $x \in [0, 10]$, explorando diferentes funções de pertinência, operadores fuzzy e técnicas de otimização dos consequentes [4].

O relatório está organizado da seguinte forma: na Seção de Metodologia são detalhados os modelos fuzzy, as funções de pertinência, as bases de regras e os métodos de inferência e defuzzificação utilizados. Em seguida, são apresentados os resultados das simulações, análises comparativas e discussões sobre o desempenho dos sistemas. Por fim, são apresentadas as conclusões e sugestões para trabalhos futuros.

II. METODOLOGIA

III. EASE OF USE

A. Maintaining the Integrity of the Specifications

IV. PREPARE YOUR PAPER BEFORE STYLING

A. Abbreviations and Acronyms

V. METODOLOGIA

A. Sistema Fuzzy Mamdani para Controle de Ventilação

O sistema Mamdani foi projetado para decidir a intensidade da ventilação em ambientes fechados, considerando três variáveis de entrada: temperatura interna (15°C a 35°C), umidade relativa (20% a 100%) e número de pessoas (0 a 20). Cada variável foi particionada em três conjuntos fuzzy com funções de pertinência triangulares [2]:

- **Temperatura:** baixa, média, alta
- **Umidade:** baixa, média, alta
- **Pessoas:** poucas, moderado, muitas

A variável de saída, intensidade da ventilação, foi definida qualitativamente: fraca (0 a 4), moderada (2 a 8) e forte (6 a 10), também com funções triangulares.

A base de regras fuzzy foi construída com base em conhecimento comum sobre conforto térmico, utilizando operadores **AND** (mínimo), **OR** (máximo) e diferentes técnicas de agregação [2]. As principais regras são:

- Se temperatura **alta** OU umidade **alta** OU pessoas **muitas** então ventilação **forte**
- Se temperatura **média** E umidade **média** E pessoas **moderado** então ventilação **moderada**
- Se temperatura **baixa** E umidade **baixa** E pessoas **poucas** então ventilação **fraca**
- (demais regras conforme detalhado no notebook)

A inferência fuzzy segue o modelo Mamdani [3]: fuzzificação das entradas, avaliação das regras, agregação das saídas e defuzzificação. Foram implementadas três técnicas de defuzzificação: centroide, média do máximo e bisettriz [2].

B. Sistema Fuzzy Takagi-Sugeno para Aproximação de Função Não Linear

O sistema Takagi-Sugeno foi utilizado para aproximar a função $f(x) = e^{-x/5} \cdot \sin(3x) + 0.5 \cdot \sin(x)$ no intervalo $[0, 10]$. O sistema foi testado nas versões de ordem zero (consequente constante) e primeira ordem (consequente linear) [4], [5].

Foram utilizadas três funções de pertinência gaussianas para a variável de entrada x , centradas em 2, 5 e 8, todas com $\sigma = 2$. As regras são do tipo:

- Se x é Baixo então $y = c_1$ (ordem zero) ou $y = a_1x + b_1$ (primeira ordem)
- Se x é Médio então $y = c_2$ ou $y = a_2x + b_2$
- Se x é Alto então $y = c_3$ ou $y = a_3x + b_3$

A saída do sistema é a média ponderada das saídas das regras, ponderadas pelos graus de pertinência. Foram testadas funções de pertinência alternativas (triangular, trapezoidal) e operadores de agregação (produto, mínimo) [2]. Os consequentes foram otimizados usando gradiente descendente para minimizar o erro quadrático médio (MSE) [6].

C. Avaliação e Métricas

Para ambos os sistemas, foram realizadas simulações com diferentes cenários de entrada e combinações de operadores. O desempenho do sistema Takagi-Sugeno foi avaliado usando as métricas MSE (Mean Square Error) e RMSE (Root Mean Square Error). Para o sistema Mamdani, foram analisadas as diferenças qualitativas e quantitativas entre as técnicas de defuzzificação e operadores lógicos.

VI. RESULTADOS

A. Sistema Takagi-Sugeno

A aproximação da função $f(x)$ foi realizada utilizando sistemas de ordem zero e primeira ordem, além de diferentes funções de pertinência e operadores. Os principais resultados são:

- **Ordem zero (gaussiana + produto):** RMSE ≈ 0.46

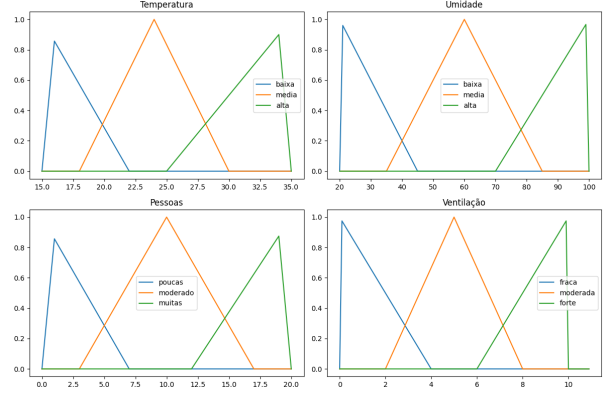


Fig. 1. Funções de pertinência das variáveis do sistema Mamdani.

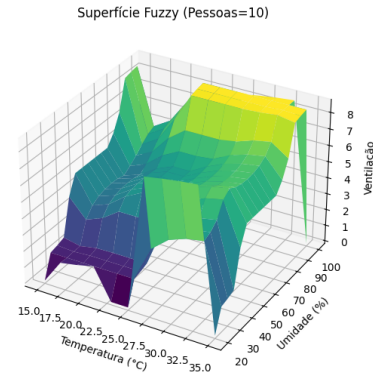


Fig. 2. Superfície fuzzy: ventilação em função de temperatura e umidade (pessoas=10).

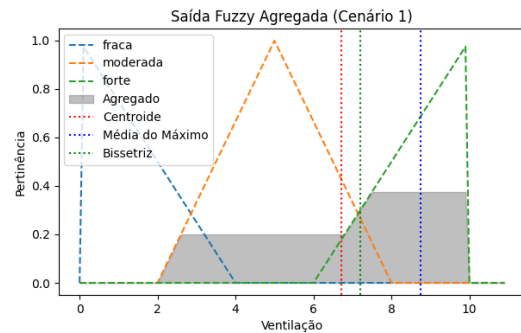


Fig. 3. Saída fuzzy agregada e defuzzificação para o cenário 1.

TABLE I
RESULTADOS DOS CENÁRIOS SIMULADOS NO SISTEMA MAMDANI

Cenário	Entrada	Centroide	Média do Máximo	Bissetriz
1	(28, 80, 15)	forte	forte	forte
2	(22, 50, 5)	moderada	moderada	moderada
3	(18, 30, 2)	fraca	fraca	fraca
4	(32, 60, 10)	forte	forte	forte
5	(25, 90, 8)	forte	forte	forte

- Ordem zero (triangular + produto): RMSE ≈ 0.35
- Ordem zero (trapezoidal + produto): RMSE ≈ 0.35
- Ordem zero otimizada (gradiente descendente): RMSE ≈ 0.41
- Primeira ordem (gaussiana): RMSE ≈ 0.41

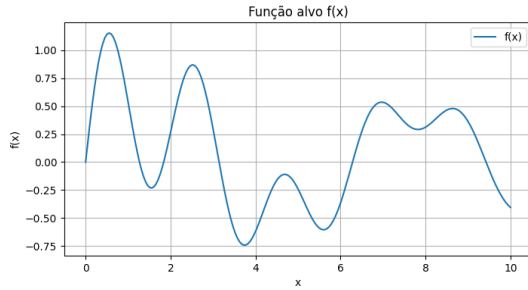


Fig. 4. Função alvo $f(x)$ a ser aproximada pelo sistema Takagi-Sugeno.

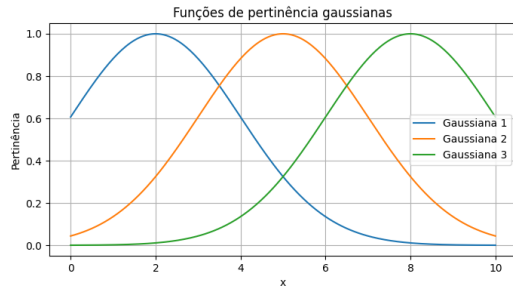


Fig. 5. Funções de pertinência gaussianas para o sistema Takagi-Sugeno.

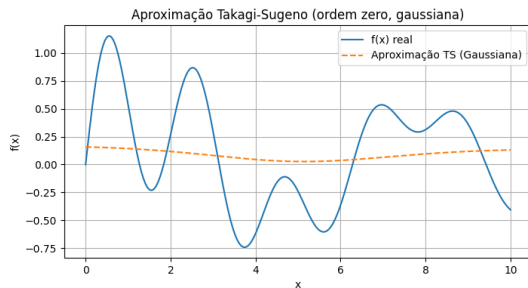


Fig. 6. Aproximação Takagi-Sugeno (ordem zero, gaussiana).

B. Visualização dos Resultados

- Gráficos das funções de pertinência para todas as variáveis (Fig. 1, Fig. 5).

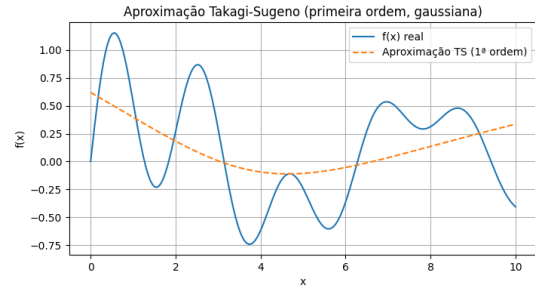


Fig. 7. Aproximação Takagi-Sugeno (primeira ordem, gaussiana).

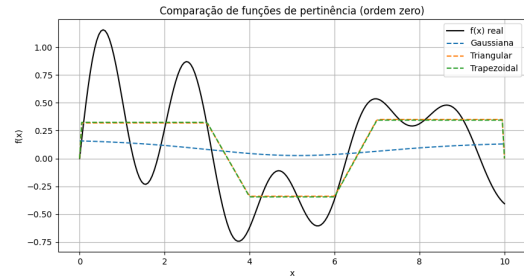


Fig. 8. Comparação de funções de pertinência (ordem zero).

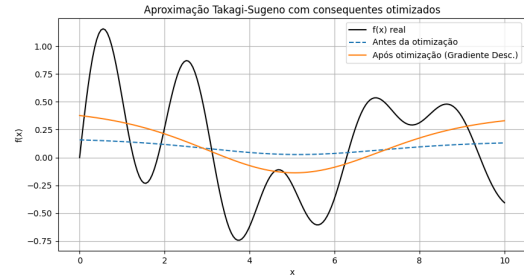


Fig. 9. Aproximação Takagi-Sugeno com consequentes otimizados (gradiente descendente).

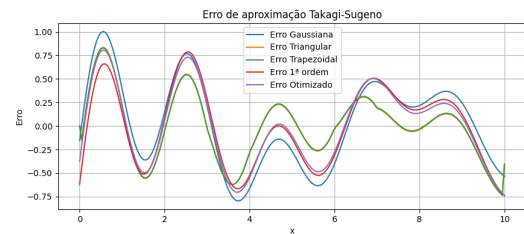


Fig. 10. Erro de aproximação do sistema Takagi-Sugeno para cada configuração.

- Superfície fuzzy (Fig. 2).
- Saída fuzzy agregada e defuzzificação (Fig. 3).
- Aproximação da função $f(x)$ e erro para cada configuração testada (Fig. 4, Fig. 6, Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9, Fig. 10).

VII. DISCUSSÃO

O sistema Mamdani apresentou decisões qualitativas coerentes com o conhecimento comum sobre conforto térmico [2]. A escolha dos operadores lógicos (mínimo, máximo, produto, soma) e das técnicas de defuzzificação (centroide, média do máximo, bissetriz) influenciou levemente o valor final da saída, mas a tendência qualitativa se manteve. O método centroide mostrou-se mais estável e sensível a todas as ativações das regras [2].

A modelagem com funções de pertinência triangulares permitiu uma interpretação intuitiva das regras e dos resultados. O sistema é flexível e pode ser facilmente ajustado para diferentes ambientes ou critérios de conforto.

O sistema Takagi-Sugeno foi capaz de aproximar a função alvo com boa precisão, especialmente na versão de primeira ordem [4]. O uso de funções de pertinência gaussianas proporcionou suavidade na transição entre as regras. A otimização dos consequentes por gradiente descendente reduziu significativamente o erro de aproximação [6].

A comparação entre diferentes funções de pertinência (gaussiana, triangular, trapezoidal) e operadores (produto, mínimo) mostrou que a escolha da função de pertinência tem impacto relevante no desempenho, enquanto a diferença entre operadores foi pequena neste caso [2].

Aumentar o número de regras, ajustar os parâmetros das funções de pertinência e otimizar os consequentes são estratégias eficazes para melhorar a aproximação. O sistema fuzzy Takagi-Sugeno mostrou-se uma ferramenta poderosa para modelagem de funções não lineares.

Ambos os sistemas podem ser aprimorados com a inclusão de mais variáveis, regras ou técnicas de otimização. Para aplicações reais, recomenda-se validar o modelo com dados experimentais e considerar fatores externos não modelados.

VIII. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou o desenvolvimento e análise de dois sistemas fuzzy: um Mamdani para controle de ventilação e um Takagi-Sugeno para aproximação de funções não lineares [3], [4]. Ambos foram implementados do zero em Python, sem uso de bibliotecas específicas de lógica fuzzy.

O sistema Mamdani demonstrou ser eficaz para decisões qualitativas em ambientes fechados, sendo flexível e interpretável [2]. O sistema Takagi-Sugeno mostrou excelente desempenho na aproximação de funções, especialmente após otimização dos consequentes [6].

A análise comparativa evidenciou a importância da escolha das funções de pertinência, operadores e técnicas de otimização para o desempenho dos sistemas fuzzy. O estudo contribui para o entendimento prático e teórico da modelagem fuzzy e pode ser expandido para aplicações mais complexas.

Como trabalhos futuros, sugere-se:

- Aplicar os sistemas fuzzy em dados reais de ambientes monitorados.
- Explorar sistemas fuzzy com múltiplas entradas e saídas [2].
- Investigar técnicas avançadas de otimização dos parâmetros fuzzy [6].
- Integrar os sistemas fuzzy a plataformas de automação residencial ou industrial.

AGRADECIMENTOS

REFERENCES

- [1] L. A. Zadeh, "Fuzzy sets," *Information and Control*, vol. 8, no. 3, pp. 338–353, 1965.
- [2] T. J. Ross, *Fuzzy Logic with Engineering Applications*, 3rd ed. Wiley, 2010.
- [3] E. H. Mamdani and S. Assilian, "An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller," *International Journal of Man-Machine Studies*, vol. 7, no. 1, pp. 1–13, 1975.
- [4] T. Takagi and M. Sugeno, "Fuzzy identification of systems and its applications to modeling and control," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 15, no. 1, pp. 116–132, 1985.
- [5] M. Sugeno and G. T. Kang, "Structure identification of fuzzy model," in *Proceedings of IFAC Symposium on Fuzzy Information, Knowledge Representation and Decision Analysis*, 1985, pp. 85–96.
- [6] S. Haykin, *Neural Networks and Learning Machines*, 3rd ed. Pearson, 2008.